

1、【B】关于质点系，下列说法**错误**的是

- A. 质点系总动量的改变与内力无关. B. 质点系总动能的改变与内力无关.
C. 质点系机械能的改变与保守内力无关. D. 质点系势能的变化与保守内力有关。

解析： A.根据动量定理，动量的增量等于合外力的冲量，内力的矢量和为零，不能改变系统总动量； B.根据动能定理，系统动能增量等于一切外力和一切内力所做的总功，内力能改变系统的总动能； 所以 B 是错误的。 C.根据功能原理，系统机械能的增量等于外力与非保守内力做功之和； D.系统势能的变化与保守力做功密切相关，保守力做的功等于相应势能增量的负值。

2、【C】以下说法中**错误**的是

- A. 功和动能依赖于惯性系的选取，但对不同的惯性系，动能定理的形式是相同的。
B. 质点运动经一闭合路径，保守力对质点做的功为零。
C. 作用力和反作用力大小相等方向相反，故二者所做功的代数和必为零。
D. 保守力做负功时，系统内相应的势能增大。

解析： A.由于位移和速度都依赖于惯性系的选取，所以功和动能都依赖于惯性系的选取。由相对性原理知，同一个物理定律在不同惯性系中有相同的表达形式。故 A 正确； B.保守力做功与路径无关，换句话说就是沿闭合的路径一周，保守力做的总功为零，故 B 正确。 C.作用力和反作用力做功之和不一定为零，例如子弹射到木块里的例子中，子弹与木块的对地位移大小不同，故子弹与木块间的一对摩擦力做功的代数和不为零，也就是说，作用力与反作用力所做功的代数和不一定为零，故 C 错误； D.保守力做的功等于相应势能增量的负值，所以保守力做负功时，相应势能是增大的，故 D 正确。 故错误的是 C。

3、【B】关于质点系的动量，以下说法**错误**的是

- A. 作用于质点系的合外力等于质点系的动量随时间的变化率。
B. 当质点系受到的合外力的冲量为零时，该质点系的动量是守恒的。
C. 当质点系受到的合外力为零时，该质点系的动量是守恒的。
D. 质点系的总动量等于质点系的总质量与质心的速度的乘积。

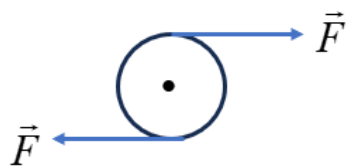
解析： A 正是动量定理的内容的表述，正确； B 和 C：合外力的冲量等于动量的增量，合外力冲量为零只能保证初始动量与末动量相等，不能保证动量时刻都不变，故动量守恒的条件是“合外力为零”而不是“合外力的冲量为零”，故 B 错误，C 正确； D 正是质心

运动定律的内容，正确。 所以错误的是 B。

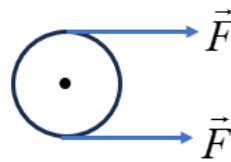
4、【 D 】关于力矩，以下说法中正确的是

- A. 当两个力的合力为零时，它们对同一轴的合力矩一定也是零。
- B. 当两个力对轴的合力矩为零时，它们的合力也一定为零。
- C. 一对作用力和反作用力对同一转轴的力矩的矢量和不一定为零。
- D. 力平行于转轴作用时，它对该转轴的力矩为零。

解析：



合力为零而合力矩不为零的例子



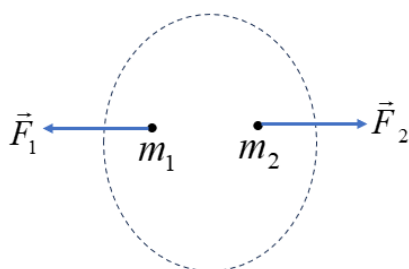
合力矩为零而合力不为零的例子

A 和 B 都是错误的，请看上面的反例。正确的只有 D

5. 【 D 】多个质点组成的系统中，若质点之间只有万有引力作用，且系统所受外力的矢量和为零，则此系统

- A. 动量与机械能一定都守恒
- B. 动量与机械能一定都不守恒
- C. 动量不一定守恒，机械能一定守恒
- D. 动量一定守恒，机械能不一定守恒

解析：机械能守恒的条件是外力与内非保守力做功之和为零，这里没有内非保守力，问题在于“外力的矢量和为零”并不等同于“没有受到外力作用”，也不等同于“外力做功的代数和为零”，在外力的矢量和为零的情况下，例如一对等大反向的外力，各自所做的功不一定是等值异号的，即做功的代数和不一定为零（如下图所示），所以系统的机械能不一定守恒。



这两个力可以等大反向，矢量和为零，但它们各自做的功不一定等值异号，即做功代数和不一定为零。

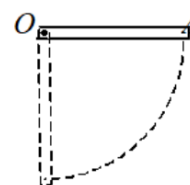
6. 【C】子弹射入放在光滑水平地面上静止的木块后而穿出，以地面为参考系，下列说法中正确的是

- A. 子弹减少的动能全部转化为木块的动能
- B. 子弹-木块系统的机械能守恒
- C. 子弹动能的减少等于子弹克服木块阻力所做的功
- D. 子弹克服木块阻力所做的功等于这一过程中产生的热

解析：A：子弹减少的动能转化为木块的动能以及系统的内能；B：子弹与木块间有摩擦力，子弹对木块的摩擦力做正功，木块对子弹的摩擦力做负功，子弹和木块对地位移大小不同，也就是说子弹与木块发生了相对位移，这一对摩擦力做功代数和不为零，即内非保守力做功不为零，故系统机械能不守恒；C：根据动能定理，子弹动能的增量等于木块对子弹的摩擦力所做的功，即子弹动能的减少等于子弹克服木块阻力所做的功，是正确的。D：根据功能原理，系统机械能的增量等于非保守内力所做的总功，即子弹对木块的摩擦力和木块对子弹的摩擦力所做功的代数和，等于机械能的增量，在数值上也等于系统产生的内能。D的叙述中漏掉了一部分。

7. 【C】刚性匀质细棒 OA 可绕通过其一端 O 的光滑水平固定轴转动，如图所示，现使棒从水平位置由静止开始自由下摆，在棒摆动到竖直位置的过程中，

- A. 细棒的转动惯量从小到大，其角加速度也从小到大
- B. 细棒的转动惯量从大到小，其角加速度也从大到小
- C. 细棒的转动惯量不变，但其角加速度从大到小
- D. 细棒的转动惯量不变，但其角加速度从小到大



解析：角加速度等于合外力矩除以转动惯量，转动惯量不变，合外力矩就是重力的力矩，重力力矩大小等于重力大小乘以力臂，力臂是从转轴到力的作用线的距离，在棒下落过程中，重力力臂在减小，所以重力力矩在减小，所以角加速度在减小。

8. 【A】若质量为 m_1 和 m_2 的两质点间的距离由 r_1 变为 r_2 ，则万有引力所作的功为(已知引力常数为 G):

$$A. G \frac{m_1 m_2}{r_2} - G \frac{m_1 m_2}{r_1}$$

$$B. G \frac{m_1 m_2}{r_1} - G \frac{m_1 m_2}{r_2}$$

$$C. G \frac{m_1 m_2}{r_2^2} - G \frac{m_1 m_2}{r_1^2}$$

$$D. G \frac{m_1 m_2}{r_1^2} - G \frac{m_1 m_2}{r_2^2}$$

解析：根据“保守力所做的功等于相应的势能增量的负值”，引力势能的表达式是 $E_p = -G \frac{m_1 m_2}{r}$ ，则 $W = -(E_{p2} - E_{p1}) = -\left[-G \frac{m_1 m_2}{r_2} - \left(-G \frac{m_1 m_2}{r_1}\right)\right] = G \frac{m_1 m_2}{r_2} - G \frac{m_1 m_2}{r_1}$

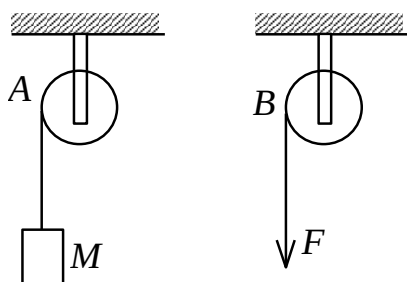
9. 【A】跳水运动员在空中绕通过自身质心的水平轴转动。开始时通过收拢四肢实现团身，其转动惯量为 J_0 ，角速度为 ω_0 ，然后保持其质心位置不变，通过四肢伸开实现展身，使其转动惯量增加为 $3J_0$ ，则此时她转动的角速度变为

$$A. \frac{1}{3} \omega_0 \quad B. \frac{1}{\sqrt{3}} \omega_0 \quad C. \sqrt{3} \omega_0 \quad D. 3 \omega_0$$

解析：根据角动量守恒， $J_0 \omega_0 = 3J_0 \omega$

10. 【C】如图所示，A、B为两个相同的绕着轻绳的定滑轮，它们都可看作是质量均匀分布的圆盘。A滑轮挂一质量为 M 的物体，B滑轮受拉力 F ，且 $F = Mg$ 。设A、B两滑轮的角加速度分别为 α_A 、 α_B ，不计滑轮轴的摩擦，则有

$$A. \alpha_A = \alpha_B \quad B. \alpha_A > \alpha_B \quad C. \alpha_A < \alpha_B \quad D. \text{开始时 } \alpha_A = \alpha_B, \text{ 以后 } \alpha_A < \alpha_B$$



解析：对A图有： $Mg - F_T = Ma$ ， $F_T R = J\alpha$ 其中 F_T 是绳对滑轮的作用力，

$$\text{故 } \alpha_A = \frac{F_T R}{J} = \frac{(Mg - Ma)R}{J}$$

$$\text{对B图，有 } FR = J\alpha \quad \text{故 } \alpha_B = \frac{FR}{J} = \frac{MgR}{J}$$

所以， $\alpha_A < \alpha_B$

要注意，力与加速度是瞬时对应的关系，只要有不为零的力的作用，就有加速度，所以D是错误的。